

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Институт прикладной математики и
информатики**

Курсовой проект по дисциплине «Численные методы»

**Отчет по лабораторной работе №3
Численное интегрирование: формулы Ньютона-Котеса**

Выполнил студент гр. 5030102/30004
Преподаватель:

Зернов.К.В
Курц. В.В

Содержание

Формулировка задачи и ее формализация	2
Формулировка задачи	2
Формализация задачи	2
Алгоритм метода: формула трапеций	2
Условие применимости	2
Обобщенная формула трапеций	2
Предварительный анализ решения	3
Условие существования решения	3
Тестовый пример	3
Модульная структура программы	4
Подготовка контрольных тестов	6
Численный анализ решения	6
Графики	6
Вывод	11

Формулировка задачи и ее формализация

Формулировка задачи

Даны две функции:

1. $x + 3$
2. $3x^3 + x^2 - 5x + 2$

Необходимо применить формулу трапеций на интервале $[2, 5]$.

Формализация задачи

Представим определённый интеграл на промежутке $[a, b]$ функции $F(x)$ в виде:

$$\int_a^b F(x)dx = \int_a^b p(x)f(x)dx$$

Формулы вида:

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

называются квадратурными формулами.

A_k и $x_k \in [a, b]$ - коэффициенты и узлы квадратурной формулы.

Необходимо найти узлы x_k и коэффициенты A_k

Алгоритм метода: формула трапеций

Условие применимости

Функция должна быть дважды дифференцируема и интегрируема на отрезке $[a, b]$

Обобщенная формула трапеций

Данный метод используется для приближенного вычисления определенного интеграла:

$$\int_a^b f(x)dx$$

Он основан на следующем принципе:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^N \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx \approx \sum_{k=1}^N \frac{H}{2} \left(f(\bar{x}_{k-1}) + f(\bar{x}_k) \right)$$

$$S_{2,N}(f) = \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(\bar{x}_k) \right)$$

где:

$$h = \frac{b-a}{N}$$

N - количество интервалов длиной h

H - длина элементарного промежутка, на котором применяется простейшая формула

$$\bar{x}_k = a + kh, k = 0, \dots, N.$$

Теоретическая ошибка:

$$R_{2,N}(f) = \sum_{k=1}^N -\frac{h^3}{12} f''(\xi_k) = -\frac{h^3}{12} N \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f''(\xi_k) = -\frac{h^2}{12} (b-a) f''(\eta)$$

Предварительный анализ решения

Условие существования решения

Функция должна принадлежать классу $C^2[a, b]$

Тестовый пример

Функция: $f(x) = x^2 \quad x \in [0, 1]$

Точное значение: $I = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} = 0.333$

Будем применять обобщенную формулу трапеций и выполнять расчет для $N = 1, 2, 4$.

Оценка ошибки по правилу Рунге (для порядка $m = 2$):

$$R \approx \frac{|I_{2N} - I_N|}{2^m - 1} = \frac{|I_{2N} - I_N|}{3}$$

$N = 1$:

$$S_2(f) = h \left(\frac{1}{2} f(a) + \frac{1}{2} f(b) \right) = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 0^2 = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\text{Ошибка: } |I - S_2(f)| = \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{6}$$

$N = 2$:

$$h = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$S_{2,2}(f) = \frac{1}{4} \left(1^2 + 0^2 + 2 \cdot 0.5^2 \right) = 0.375$$

Ошибка: $|0.333 - 0.375| = 0.042$

$$R_1 = \frac{|S_{2,2}(f) - S_2(f)|}{3} = \frac{0.375 - 0.5}{3} = 0.04166$$

$N = 4$:

$$h = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$S_{2,4}(f) = \frac{0.25}{2} (1^2 + 0^2 + 2(0.25^2 + 0.5^2 + 0.75^2)) = 0.34375$$

Ошибка: $|0.333 - 0.34375| = 0.01075$

$$R_2 = \frac{|S_{2,4}(f) - S_{2,2}(f)|}{3} = \frac{|0.34375 - 0.375|}{3} = 0.0104166$$

Модульная структура программы

Структура кода программы:

Функции:

- `double Function1(double x)`

Описание: Функция $x + 3$

- ▶ Входные данные:
 - Значение x , в котором считаем значения функции
- ▶ Выходные данные:
 - Значение функции $x + 3$

- `double Function2(double x)`

Описание: Функция $3x^3 + x^2 - 5x + 2$

- ▶ Входные данные:
 - Значение x , в котором считаем значение функции
- ▶ Выходные данные:
 - Значение функции $3x^3 + x^2 - 5x + 2$

- `double TrapezoidalRule(double a, double b, int N, std::function<double(double)> func)`

Описание: функция реализует обобщенную формулу трапеций

- ▶ Входные данные:
 - a – левая граница
 - b – правая граница
 - N – число разбиений
 - `func` – функция, для которой считаем
- ▶ Выходные данные:
 - значение интеграла

- `double RungeError(double a, double b, int m, int N, std::function<double(double, double, int)>, std::function<double(double)>>method, std::function<double(double)> func);`

Описание: функция реализует правило Рунге

- ▶ Входные данные:
 - a – левая граница
 - b – правая граница
 - m – порядок метода
 - N – число разбиений
 - method – применяемый метод
 - func – вычисляемая функция
- ▶ Выходные данные:
 - оценка погрешности по правилу Рунге

- `double AbsoluteError(double absoluteValue, double calculatedValue)`

Описание: функция считает абсолютную ошибку

- ▶ Входные данные:
 - absoluteValue – точно вычисленное значение
 - calculatedValue – значение посчитанное методом
- ▶ Выходные данные:
 - абсолютная ошибка

- `void WriteData(const std::string& filename, double a, double b, std::function<double(double, double, int)>, std::function<double(double)>> method, std::function<double(double)> func, const double actualValue)`

Описание: записывает данные для функции в .csv файл

- ▶ Входные данные:
 - a – левая граница
 - b – правая граница
 - method – ссылка на метод, которым считаем интеграл
 - func – ссылка на функцию, по которой считаем

- actualValue – точное значение интеграла (используется для вычисления ошибки)
- Выходные данные:
 - файл data.csv

Подготовка контрольных тестов

1. Проверка алгебраического порядка точности

Погрешность для линейной функции будет равна 0, в то время как для функции степени 2 и выше будет появляться погрешность

Результат: график ошибки от приближения для f1 будет с ошибкой 0. Для f2 будет видна погрешность.

2. Зависимость ошибки от числа приближения

Приближение: от 10^{-1} до 10^{-10}

Результат: график ошибки от приближения

3. Зависимость количество разбиений от заданной точности

Результат: график зависимость разбиений от заданной точности

4. Ошибка должна убывать по закону h^k

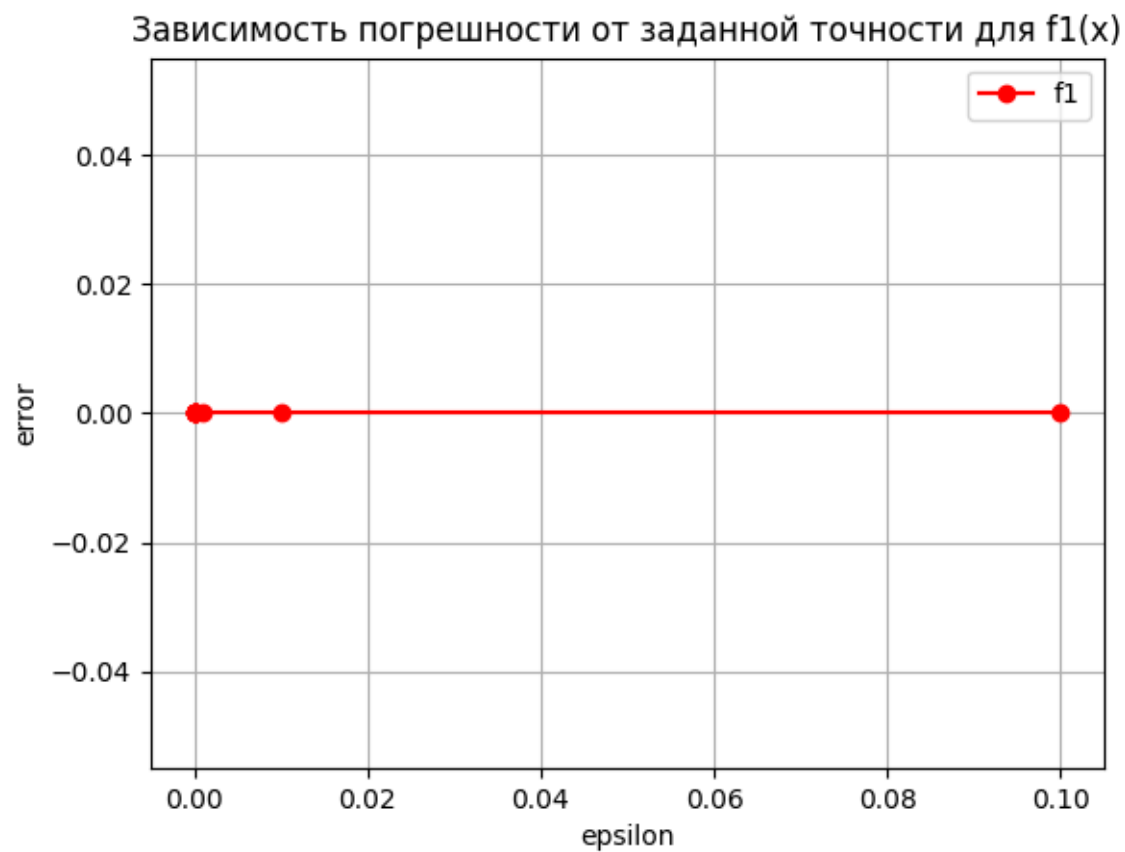
h - шаг, k - количество внутренних точек

Результат: График, где по ординате h , по абсциссе итоговая ошибка

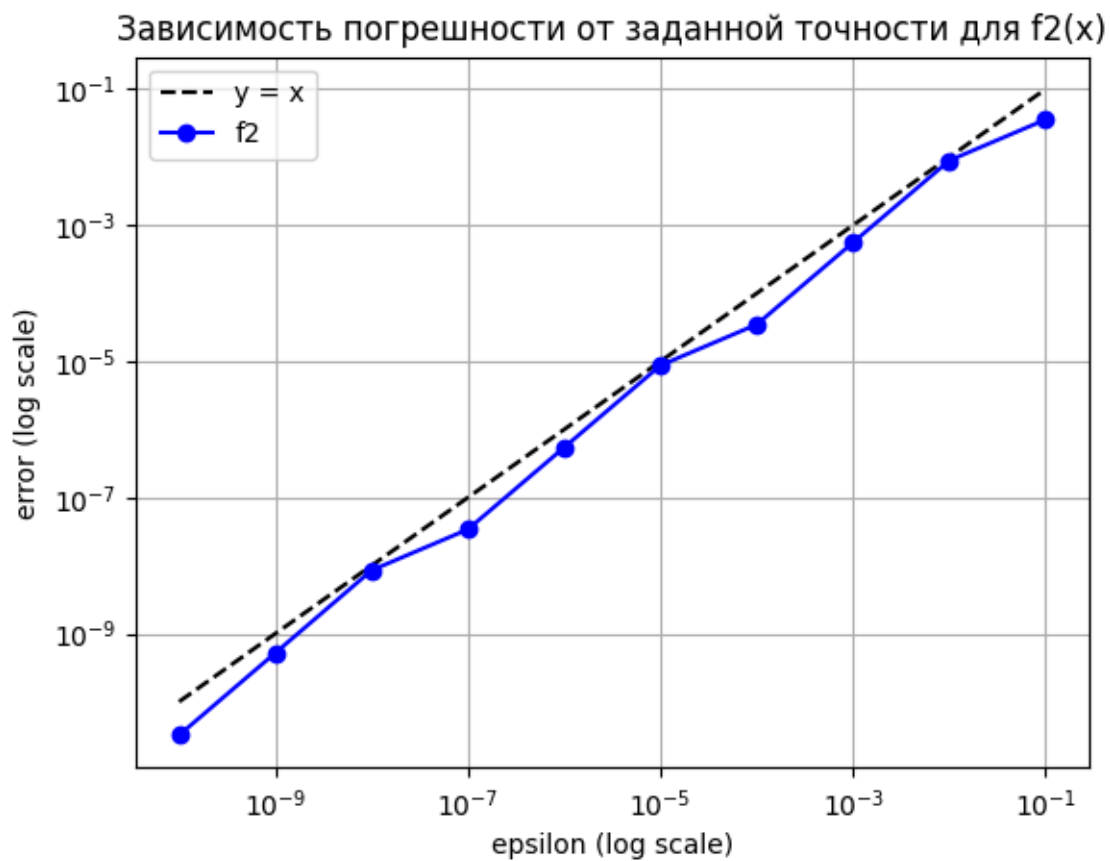
Численный анализ решения

Графики

1. Зависимость погрешности от заданной точности для функции f1

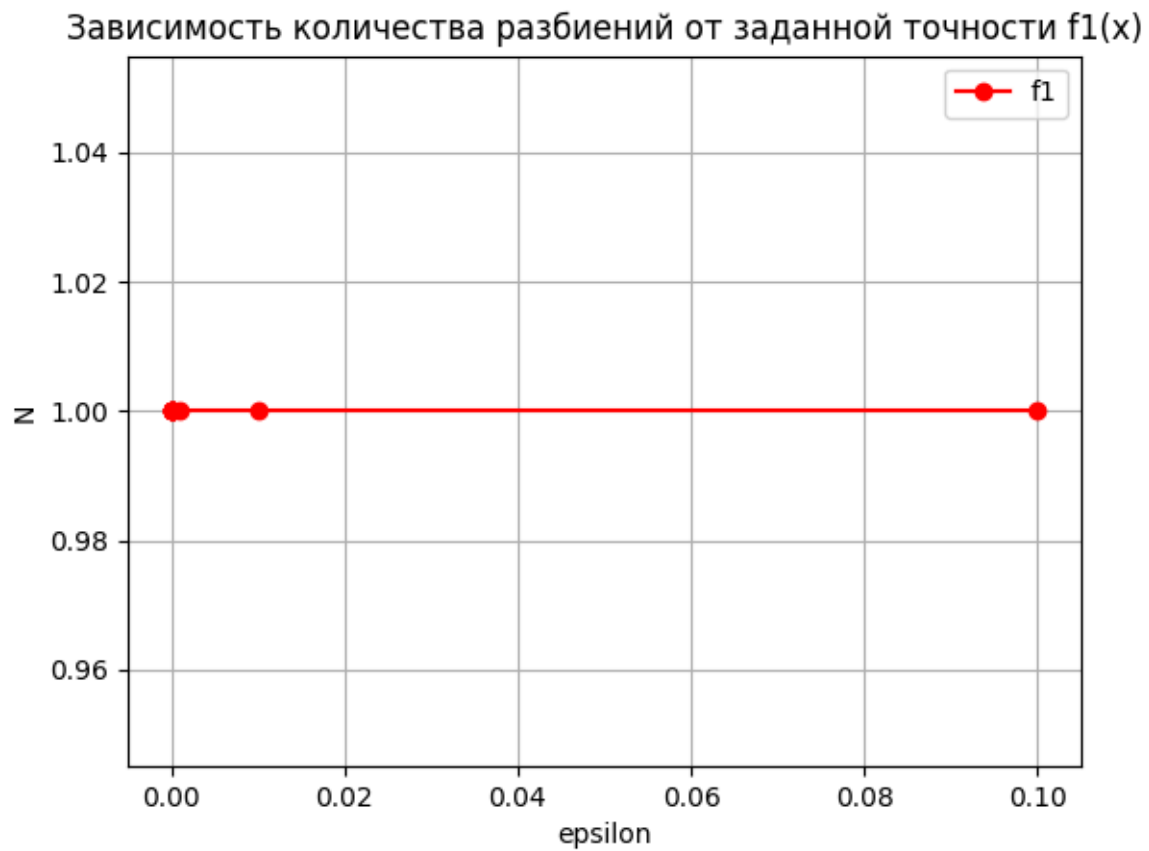


2. Зависимость погрешности от заданной точности для функции $f2$

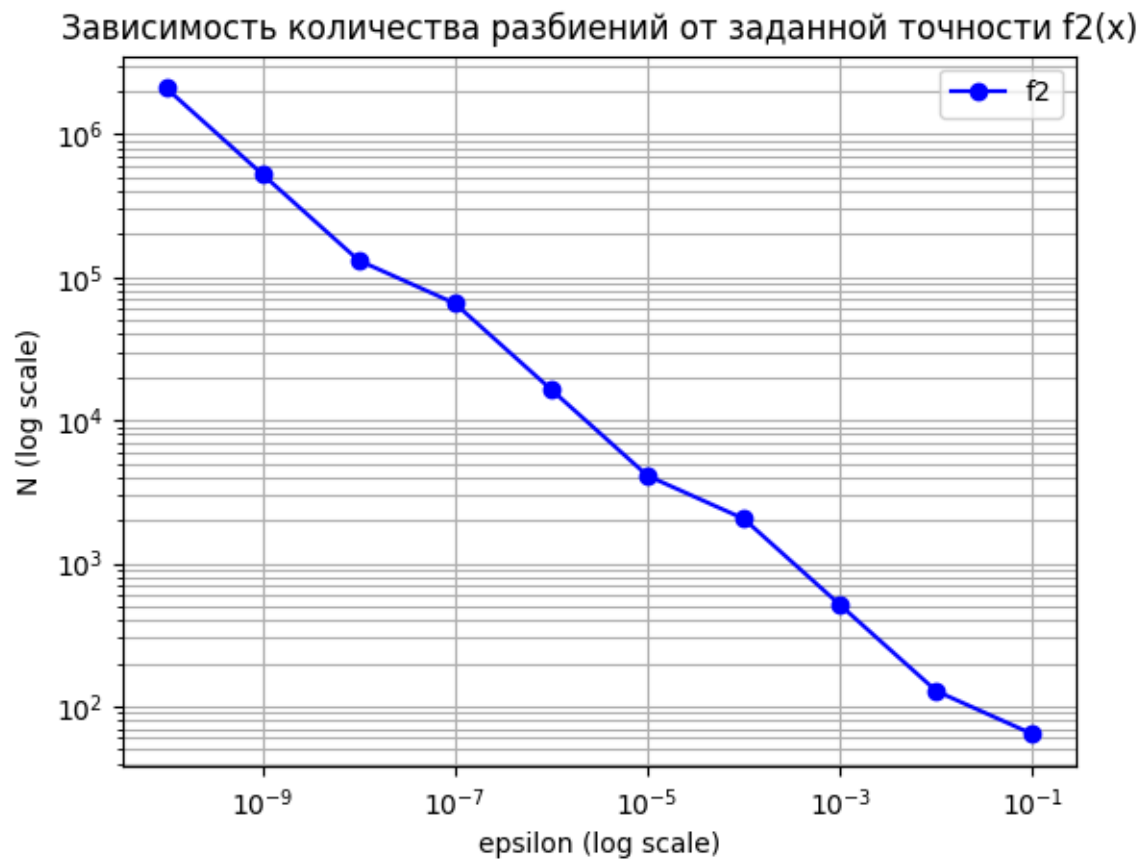


Из графика видно, что погрешность достигает заданной точности

3. Зависимость количества разбиений от заданной точности $f1(x)$

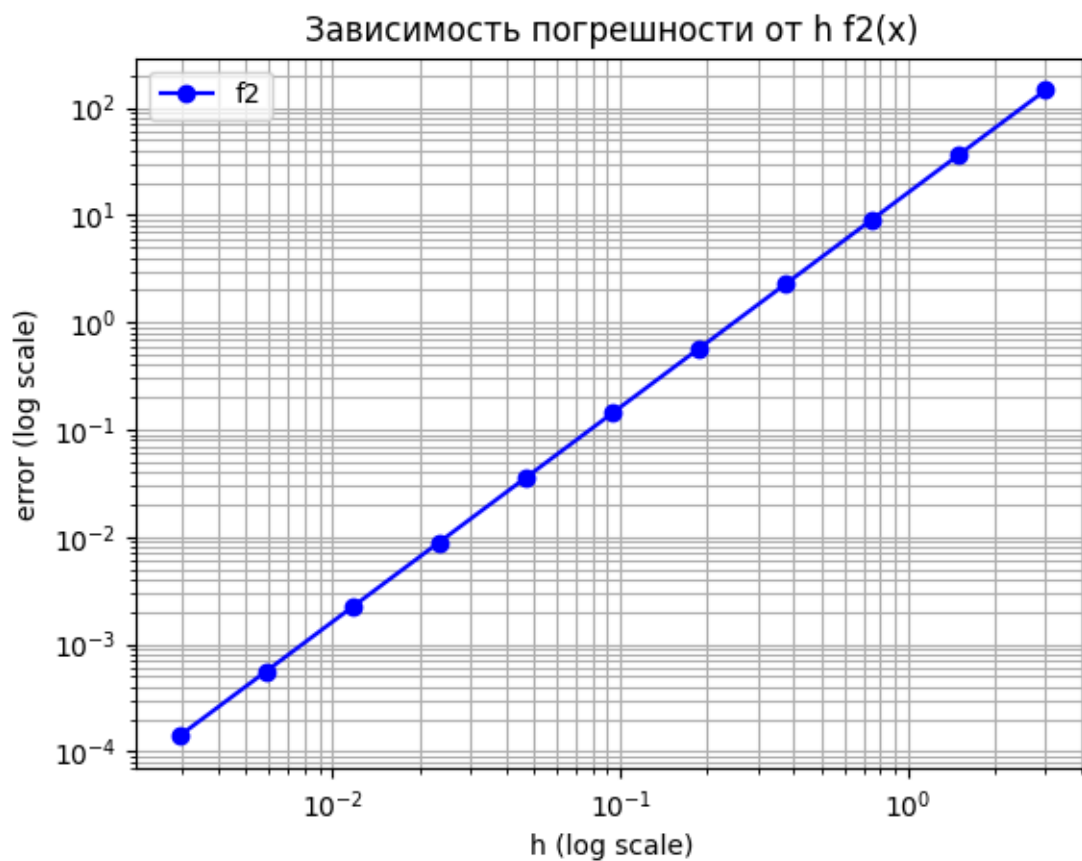


4. Зависимость количества разбиений от заданной точности $f2(x)$



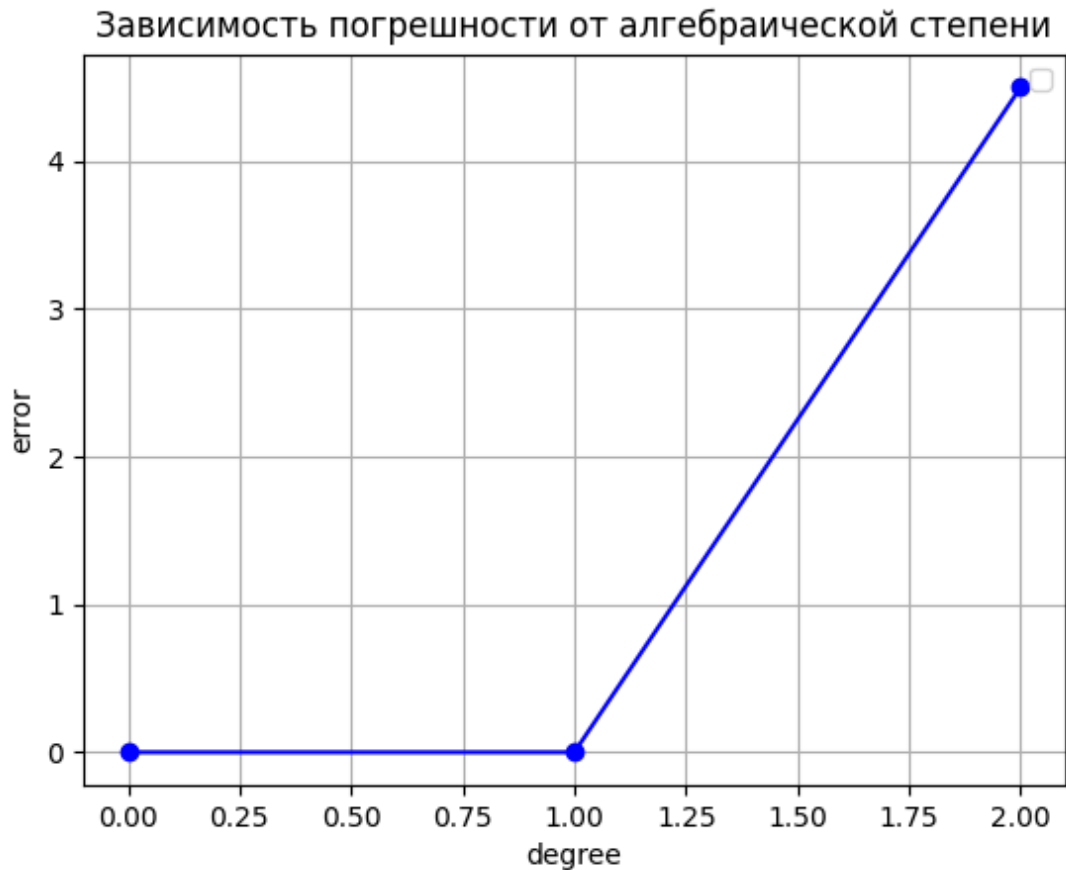
С уменьшением точности, количество значительно увеличивается

5. Зависимость ошибки от h для $f_2(x)$



По графику видно, что при уменьшении h в 2 раза ошибка убывает в 4 раза, что соответствует порядку метода $m = 2$ (h^2)

1. Проверка алгебраической степени точности метода трапеций



Для проверки рассматривались мономы $f(x) = x^k$ при $N = 1$. Для каждого монома точное значение интеграла $\int_a^b x^k dx = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}$ сравнивалось с результатом метода трапеций. На графике для $k = 0$ и $k = 1$ погрешность равна нулю, то есть метод точно интегрирует константы и линейные функции. Уже для $k = 2$ погрешность отлична от нуля, поэтому метод не является точным для всех квадратных полиномов.

Следовательно, алгебраическая степень точности метода трапеций равна 1.

Вывод

Метод трапеций успешно применен для численного интегрирования заданных функций. Для линейной функции f1 метод показал нулевую погрешность что подтверждает его точность для полиномов первой степени. Для кубической функции f2 наблюдается ожидаемая зависимость погрешности от шага интегрирования, соответствующая теоретическим оценкам. Проведенные исследования подтвердили, что метод эффективно использоваться для решения задач численного интегрирования.